形 $ABCD$ 的两组对边分别相等. 用“充分非必要”“必要非充分”“充要”或“既非充分又非必要”填空：

(1) α 是 β 的_____条件；

(2) β 是 γ 的_____条件；

(3) α 是 γ 的_____条件.

2. 设 α：$1\leqslant x<4$，β：$x<m$，α 是 β 的充分条件. 求实数 m 的取值范围.

3 反证法

反证法是数学中常用的证明方法之一. 下面，我们学习如何用反证法证明一些命题.

数学命题中的“所有”也可称为“对任意给定的一个”或“对每一个”.

在前面已经提到，要判断命题“若 α，则 β”是假命题，只要**存在**一个满足条件 α 但不满足结论 β 的对象就行了. 但是要判断命题“若 α，则 β”是真命题，就需要证明**所有**满足条件 α 的对象都满足结论 β. 有时直接验证这一点并不是一件容易的事.

例 5 设 $n\in\mathbf{Z}$. 证明：若 n^2 是偶数，则 n 也是偶数.

证明 假设结论“n 是偶数”不成立，即假设 n 是奇数. 由 n 是奇数，可设 $n=2k+1$，$k\in\mathbf{Z}$.

因为

$$n^2=(2k+1)^2=4k^2+4k+1=4(k^2+k)+1,$$

这说明 n^2 是奇数，与已知条件 n^2 是偶数矛盾.

所以，一开始的假设不成立，即 n 是偶数.

例 5 的证明方法与以前的证明方法不同. 它首先假设结论 β 不成立(β 为假)，然后经过正确的逻辑推理得出矛盾，从而说明“β 为假”是不可能发生的，即结论 β 是正确的. 这样的证明方法叫**反证法**.

应用反证法证明命题的第一步是假设命题的结论不成立，即否定命题的结论. 这一步是十分关键的. 只有这一步表述对了，接下来的逻辑推理才有意义.

数学上一些常用的否定形式见表 1-2.